

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। ওয়েল্ডিং (Welding) কাকে বলে?**

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় উত্তাপ বা চাপ অথবা উভয় প্রয়োগ করে একই বা ভিন্ন গলনাক্ষের দুটি ধাতব খন্ডকে স্থায়ীভাবে জোড়া লাগানো হয়, তাকে ওয়েল্ডিং বলে।

*** ২। ওয়েল্ডিং-এ ফিনিশিং ব্যয় বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : ওয়েল্ডিং জোড়া দেয়ার পর জোড়া স্থান থেকে ময়লা বা ফ্লাস্ক পরিষ্কারকরণ ব্যয়কে ওয়েল্ডিং ফিনিশিং বলে।

***** ৩। বিদ্যুৎ এর পরিমাণ নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৫

উত্তর :

$$\text{বিদ্যুৎ এর পরিমাণ} = \frac{V \times I}{1000} \times \frac{T}{60}$$

এখানে,

 V = ইলেকট্রোড কর্তৃক ব্যয় আর্ক ভোল্টেজ I = বিদ্যুৎ (অ্যাম্পিয়ার) T = আর্ক ওয়েল্ডিং এর সময়

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। বৈদ্যুতিক আর্ক ওয়েল্ডিং-এ কীভাবে বিদ্যুৎ খরচ হিসাব করা হয়?
বাকাশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি

উত্তর : মোট বিদ্যুৎ খরচ = $\frac{V \times I}{1000} \times \frac{T}{60} \times$ প্রতি কিলোওয়াটের দাম

যেখানে, V= আর্ক ভোল্টেজ

N= বিদ্যুৎ অ্যাম্পায়ার

T= সময়

E= মেশিনের দক্ষতা

*** ২। আর্ক ওয়েল্ডিং এর ব্যয় নির্ধারণের উপাদানগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০১১, ১৫'পরি, ১৬, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ২১, ২৪

উত্তর : আর্ক ওয়েল্ডিং-এর মোট খরচ নির্ণয় করার জন্য প্রধানত চারটি উপাদান বা খাতের খরচ হিসাব করতে হয়।

নিচে এগুলো আলোচনা করা হলো :

- ১) ইলেকট্রোড বা ম্যাটেরিয়াল খরচ (Electrode Cost)
- ২) বিদ্যুৎ বা শক্তি খরচ (Power Cost)
- ৩) শ্রম বা মজুরি খরচ (Labor Cost)
- ৪) উপরি বা পরোক্ষ খরচ (Overhead Cost)

**** ৩।** গ্যাস ওয়েল্ডিং-এ ব্যয় নির্ধারণের উপাদানগুলো লেখ।

বাকশিবো- ২০১৯'পরি

উত্তর : গ্যাস ওয়েল্ডিং-এর মোট খরচ বা ব্যয় নির্ণয় করার জন্য প্রধানত চারটি উপাদানের খরচ বিবেচনা করা হয়।

নিচে এগুলো আলোচনা করা হলো :

- ১) গ্যাসের খরচ (Cost of Gases)
 - ২) ফিলার রড ও ফ্লাক্সের খরচ (Cost of Filler Rod and Flux)
 - ৩) শ্রমিকের মজুরি বা লেবার কস্ট (Labor Cost)
 - ৪) ফিনিশিং ও অন্যান্য খরচ (Finishing and Overhead Cost)
- সারসংক্ষেপ : মোট খরচ = (অক্সিজেন খরচ + অ্যাসিটিলিন খরচ + ফিলার রড ও ফ্লাক্স খরচ + শ্রম খরচ + উপরি খরচ)।

***** ৪।** আর্ক ওয়েল্ডিং প্রাক্কলন করতে কী কী তথ্যের প্রয়োজন?

বাকশিবো- ২০০৭, ১৭'পরি, ২৪

উত্তর : আর্ক ওয়েল্ডিং জবের মোট খরচ নির্ণয় করতে হলে নিচের তথ্যগুলো জানা অপরিহার্য :

১. জোড়া বা জবের বিবরণ (Job & Joint Details)

- ওয়েল্ডিং-এর দৈর্ঘ্য (Length of Weld) : মোট কতটুকু লম্বা অংশে ওয়েল্ডিং করতে হবে।
- জোড়ার ধরন (Type of Joint) : ল্যাপ জয়েন্ট, বাট জয়েন্ট নাকি ফিলেট জয়েন্ট।
- প্লেটের পুরুত্ব (Thickness) : যে ধাতব প্লেট জোড়া দেওয়া হবে তার থিকনেস কত।

- **এজ প্রিপারেশন (Edge Preparation)** : জোড়ার মুখটি কি ‘ঠ’ আকৃতির, ‘ট’ আকৃতির নাকি স্কয়ার, তা জানা দরকার (কারণ ভি বা ইউ শেপে বেশি মেটাল লাগে)।

২. ইলেকট্রোড বা ফিলার মেটাল সংক্রান্ত তথ্য (Electrode Data)

- **ইলেকট্রোডের ব্যাস (Diameter)** : কত সাইজের ইলেকট্রোড ব্যবহার করা হবে।
- **ইলেকট্রোডের দাম (Cost of Electrode)** : প্রতি প্যাকেট বা প্রতি কেজির দাম।
- **মেটাল জমার হার (Deposition Efficiency)** : গলিত ইলেকট্রোডের কতটুকু অংশ জোড়ায় জমা হয় (বাকিটা স্প্যাটার বা ধোঁয়া হয়ে উড়ে যায়)।
- **স্টাব লস (Stub Loss)** : ইলেকট্রোডের শেষ অংশ (টুকরো) যা হোল্ডারে আটকে থাকে এবং ফেলে দিতে হয়, তার পরিমাণ (সাধারণত ১০-১৫%)।

৩. বিদ্যুৎ বা পাওয়ার সংক্রান্ত তথ্য (Power Consumption Data) :

- **ভোল্টেজ (Voltage - V)** : ওয়েল্ডিং করতে কত ভোল্টেজ দরকার।
- **কারেন্ট বা প্রবাহ (Current - I)** : কত অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট ব্যবহার করা হচ্ছে।

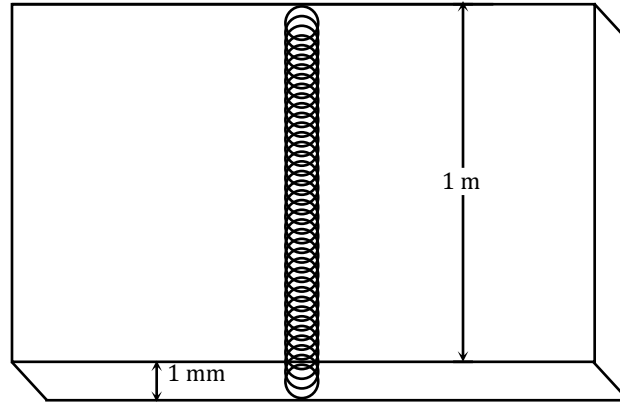
- ওয়েল্ডিং গতি (**Welding Speed**) : প্রতি মিনিটে কতটুকু দৈর্ঘ্য ওয়েল্ডিং করা যায়।
- মেশিনের দক্ষতা (**Efficiency of Machine**) : ট্রান্সফরমার বা জেনারেটরের ইফিসিয়েন্সি (সাধারণত ৫০-৬০% ধরা হয়)।
- বিদ্যুৎ ইউনিটের দাম (**Power Rate**) : প্রতি কিলোওয়াট-আওয়ার (kWh) বিদ্যুতের বাণিজ্যিক মূল্য।

৪. সময় ও শ্রম সংক্রান্ত তথ্য (Time & Labor Data)

- প্রস্তুতির সময় (Preparation Time) : জং পরিষ্কার, গ্রাইন্ডিং এবং সেট-আপ করতে কত সময় লাগবে।
- অপারেশন বা আর্ক টাইম (Arc Time) : যতক্ষণ মেশিন চালু রেখে ওয়েল্ডিং করা হয়।
- শ্রমিকের মজুরি (Labor Rate) : দক্ষ ওয়েল্ডারের ঘণ্টা প্রতি মজুরি।
- অপারেটিং ফ্যাক্টর (Operating Factor) : মোট সময়ের কত শতাংশ সময় বাস্তবে ওয়েল্ডিং চলে (ডিউটি সাইকেল)।

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

*** ১। 1 মি লম্বা এবং 10 মিমি পুরুত্বের দুটি প্লেটকে বাট জোড়া দিতে হবে। নিম্নের তথ্যের মাধ্যমে ওয়েল্ডিং ব্যয় নির্ণয় করতে হবে- বিদ্যুৎ ব্যবহার 250 অ্যাম্পিয়ার, ভোল্টেজ 50 ভোল্ট, ওয়েল্ডিং গতি 10 মি/ঘণ্টা, ইলেকট্রোড ব্যবহার 0.1 কেজি/মি, শ্রম বাবদ খরচ 2 টাকা/ঘণ্টা, বিদ্যুৎ খরচ 2 টাকা/কিলোওয়াট, ইলেকট্রোড ব্যয় 35 টাকা/কেজি, মেশিনের দক্ষতা 60%, উপরি খরচ মোট খরচের 20%. বাকশির্বো- ২০১৯

সমাধান :

ইলেকট্রোড খরচ = $1 \times 0.1 \times 35 = 3.5$ টাকা

$$\begin{aligned} \text{বিদ্যুৎ খরচ} &= \frac{V \times I}{1000 \times E \times \text{বেগ}} \times \text{মূল্য} \\ &= \frac{50 \times 250}{1000 \times 0.6 \times 10} \times 2 \\ &= 4.17 \text{ টাকা} \end{aligned}$$

$$\text{শ্রম বাবদ খরচ} = \frac{1}{10} \times 2 = 0.2 \text{ টাকা}$$

$$\text{মোট খরচ} = 3.5 + 4.17 + 0.2 = 7.87 \text{ টাকা}$$

$$\text{উপরি খরচ} = 7.87 \times \frac{20}{100} = 1.574 \text{ টাকা}$$

$$\text{মোট ওয়েন্ডিং ব্যয়} = 7.87 + 1.574 = 9.444 \text{ টাকা (Ans.)}$$

